Green IT

Green IT: Data Centers, Armazenamento de dados, Redes e Cloud Computing Green

Data Centers Green

Fonte: https://www.shutterstock.com/

1. Gerenciamento de Infraestrutura de TI
2. Infraestrutura de instalação de data center: implicações para a eficiência energética
3. Métricas Green do Data Center

Gerenciamento de Infraestrutura de TI

À medida que a demanda por serviços digitais continua a aumentar, a pressão sobre os recursos naturais e a pegada de carbono associada às infraestruturas de TI também se intensifica

Fonte: https://www.shutterstock.com/

Gerenciamento de Infraestrutura de TI

- De acordo com Landum (2020) o consumo elétrico médio de um Data Center, em termos gerais, **é de cerca de 50% para a manutenção da temperatura**. Cargas críticas de TI (sala de equipamentos) representam 36%, fontes de alimentação (UPS) correspondem a 11%, e os 3% restantes são utilizados pelo sistema de iluminação.

Fonte: https://www.shutterstock.com/

Gerenciamento de Infraestrutura de TI

O objetivo do gerenciamento de infraestrutura de TI é garantir que todos os componentes de TI estejam disponíveis, funcionando corretamente, seguros e alinhados com as necessidades e os objetivos do negócio

Gerenciamento de Infraestrutura de TI

Ferramentas e tecnologias para o gerenciamento Green IT

- Sistemas de Monitoramento de Energia (SEM)
- Softwares de Gerenciamento de Data Center (DCIM)
- Soluções de Refrigeração Eficiente
- Fontes de Energia Renováveis

Infraestrutura de instalação de data center

Em um cenário onde a sustentabilidade é cada vez mais valorizada, a infraestrutura de instalação de um data center desempenha um papel crucial na busca pela eficiência energética e na redução do impacto ambiental, Pellegrino (2017).

Infraestrutura de instalação de data center

- Designer Sustentável
- Energias Renováveis
- Gerenciamento de Resíduos

Métricas Green do Data Center

Centers Green IT têm ganhado destaque como uma maneira de reduzir o impacto ambiental das operações de Tecnologia da Informação (TI).

Métricas Green do Data Center

PUE (Power Usage Effectiveness) - Quanto mais próximo de 1,0, mais eficiente é o data center em termos de energia, Santos (2018).

$$\text{PUE} = \frac{\text{Energia Total do Data Center}}{\text{Energia Consumida pelo Equipamento de TI}}$$

Métricas Green do Data Center

DCiE (Data Center Infrastructure Efficiency) - é uma métrica que mede a eficiência da infraestrutura de um data center, expressando a proporção da energia consumida pelo equipamento de TI em relação ao total de energia consumida pelo data center.

$$\text{DCiE} = \frac{\text{Energia Consumida pelo Equipamento de TI}}{\text{Energia Total do Data Center}} \times 100\%$$

Métricas Green do Data Center

(CUE) Carbon Usage Effectiveness - é uma métrica que avalia a quantidade de emissões de carbono associadas ao consumo de energia de um data center

$$\text{CUE} = \frac{\text{Emissões de Carbono (kg CO2)}}{\text{Energia Consumida pelo Equipamento de TI (kWh)}}$$

- ***CUE Ideal:*** *Menos de 0,5 kg CO_2/kWh*
- ***CUE Moderado:*** *Entre 0,5 e 1,0 kg CO_2/kWh:*
- ***CUE Alto:*** *Acima de 1,0 kg CO_2/kWh:*

Métricas Green do Data Center

WUE (Water Usage Effectiveness) - é uma métrica que avalia a eficiência do uso de água em um data center

$$\text{WUE} = \frac{\text{Consumo de Água (litros)}}{\text{Carga de Trabalho ou Capacidade de TI (kW)}}$$

Menos de 0,5 litros/kW - exemplos de instalações altamente eficientes em termos de uso de água

Entre 0,5 e 1,0 litros/kW - este intervalo pode ser considerado bastante eficiente

Entre 1,0 e 2,0 litros/kW - aceitáveis, mas indicam espaço para melhorias na eficiência do uso da água.

Acima de 2,0 litros/kW: podem indicar um uso ineficiente da água

Fonte: https://www.shutterstock.com/

1. Gerenciamento de Infraestrutura de TI
2. Infraestrutura de instalação de data center: implicações para a eficiência energética
3. Métricas Green do Data Center